# PROTOCOLO DE PROYECTO

## 1. DATOS DEL ALUMNO

| | |
|---|---|
| **Nombre completo** | Martinez Perez Jose Armando<br>Hernández Valencia María de Jesús |
| **Número de control** | 22141404<br>22140225 |
| **Carrera** | Ingeniería en Sistemas Computacionales |
| **Semestre** | Noveno semestre |
| **Correo institucional** | l22141404@queretaro.tecnm.mx<br>l22140225@queretaro.tecnm.mx |
| **Versión** | 1.0 |

## 2. DATOS DE LA MATERIA

| | |
|---|---|
| **Materia** | Análisis y Visualización de Datos |
| **Clave de la asignatura** | GAD-2403 |
| **Grupo** | EC1 |
| **Docente** | Sandra Lucia de la Fuente Bermúdez |
| **Periodo escolar** | Agosto - Diciembre 2026 |
| **Fecha de entrega de la versión** | 29 de septiembre de 2026 |
| **Materias con las que se relaciona el proyecto** | Desarrollo de Soluciones con Inteligencia de Negocios, Telecomunicaciones, Redes de Computadoras, Conmutación y Enrutamiento de Redes, Administración de Bases de Datos, Ingeniería de datos y programación web. |

## 3. TÍTULO DEL PROYECTO.

**Sistema Web y Tablero de Inteligencia de Negocios para Monitoreo de Red UniFi y Mantenimiento Predictivo de Infraestructura**

## 4. OBJETIVO GENERAL (SMART)

*¿Qué voy a hacer?*

Implementar un sistema de monitoreo y análisis de infraestructura de red que integre una base de datos relacional, un tablero en Power BI y una plataforma web con vistas diferenciadas por perfil de usuario, para auditar el consumo de ancho de banda y priorizar la sustitución de equipos informáticos críticos en un plazo de tres meses, durante el periodo agosto–diciembre 2026.

**Autoevaluación SMART de mi objetivo**

| Criterio | Pregunta guía | ¿Cómo lo cumple mi objetivo? |
|---|---|---|
| **S – Específico** | *¿Queda claro qué se hará exactamente?* | Se desarrollará una base de datos relacional centralizada, un tablero analítico en Power BI y un portal web con perfiles de acceso (ejecutivo y administrador de TI) que visualiza telemetría de red UniFi (VLANs, aplicaciones DPI, experiencia de conexión) y alerta sobre equipos informáticos en riesgo de obsolescencia o degradación. |
| **M – Medible** | *¿Con qué indicador o cifra sabré que se logró?* | Se procesara un conjunto de 1,000 registros de telemetría de red con 32 variables técnicas, se calcularán 5 indicadores clave de rendimiento (KPIs) de red/infraestructura y se generará un módulo de reportes descargables en formato CSV con el listado de PCs candidatas a cambio en un horizonte de 90 días. |

| Criterio | Pregunta guía | ¿Cómo lo cumple mi objetivo? |
|---|---|---|
| **A – Alcanzable** | *¿Es posible con mis recursos, tiempo y conocimientos?* | Sí, se cuenta con el conjunto estructurado de telemetría proveniente de arquitectura UniFi, herramientas de bases de datos relacionales estándar (MySQL/PostgreSQL), Power BI para el modelado analítico y tecnologías web para el desarrollo de la interfaz responsiva. |
| **R – Relevante** | *¿Se relaciona con la materia y resuelve algo importante?* | Se vincula directamente con los contenidos de análisis, modelado dimensional y visualización de datos, resolviendo la falta de visibilidad en el consumo de enlaces y facilitando la toma de decisiones fundamentadas para la renovación oportuna de activos de cómputo. |
| **T – Temporal** | *¿Tiene fecha o periodo definido?* | Se ejecutará de manera calendarizada a través de entregables parciales durante el semestre escolar, finalizando en diciembre de 2026. |

## 5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

*¿Qué pasos concretos me llevarán a cumplir el objetivo general?*

| | |
|---|---|
| **OE1** | Diseñar y poblar una base de datos relacional en MySQL a partir de los registros de telemetría de red e infraestructura UniFi. |
| **OE2** | Desarrollar un tablero analítico interactivo en Power BI que calcule métricas de consumo por VLAN, distribución de aplicaciones DPI y correlación de experiencia de conexión vs. intensidad de señal. |
| **OE3** | Establecer un modelo de evaluación y diagnóstico de hardware que identifique y priorice las estaciones de trabajo con necesidad de reemplazo técnico en un periodo no mayor a tres meses (90 días). |

| | |
|---|---|
| **OE4** | Construir una plataforma web con control de acceso por perfiles (vista gerencial y vista técnica de TI) que despliegue las métricas de red, que permita consultar el estado de la infraestructura y que exporte los reportes en formato CSV. |

## 6. JUSTIFICACIÓN

En las organizaciones contemporáneas y entornos institucionales, la infraestructura de conectividad digital y el parque computacional representan la columna vertebral de las operaciones. Sin embargo, la gestión de TI en pequeñas y medianas organizaciones suele ser puramente reactiva: se contratan enlaces de Internet de mayor costo ante quejas de saturación sin conocer qué tráfico ocasiona la lentitud, y se reemplaza el hardware únicamente cuando se produce una falla catastrófica.

El análisis empírico de la red revela que un porcentaje sustancial de los recursos de enlace (cercano al 30% en redes de usuarios e invitados) es absorbido por aplicaciones de streaming y ocio, lo que deteriora la experiencia de dispositivos críticos como terminales clínicas o estaciones de trabajo. Asimismo, el parque informático suele acumular equipos obsoletos con sistemas operativos fuera de soporte o componentes al límite de su vida útil sin una planificación presupuestal anticipada.

Si este proyecto no se realiza, las organizaciones continúan asumiendo sobrecostos operativos (OpEx) innecesarios en proveedores de Internet (ISP) y pérdidas por inactividad operativa ante fallos de hardware no previstos. Técnicamente, el proyecto aporta una metodología de integración entre la telemetría de red UniFi y los almacenes de datos de BI. Económicamente, fundamenta políticas de priorización de tráfico (QoS) y calendarización de compras de equipo. Académicamente, consolida el ciclo de vida del dato: extracción, modelado dimensional, visualización directiva y desarrollo de soluciones de software para la toma de decisiones.

## 7. ALCANCE

*¿Cómo me voy a dar cuenta cuando termine?*

*Delimita el proyecto: qué sí incluye, qué no, qué entregarás y qué evidencia demostrará que está terminado.*

| | |
|---|---|
| **Qué SÍ incluye** | • Normalización y carga ETL de 1,000 registros de telemetría de red de equipos UniFi.<br>• Base de datos relacional con esquema estrella (tablas de hechos de tráfico y telemetría, tablas dimensionales de dispositivos, VLANs, tiempo y servicios).<br>• Tablero ejecutivo en Power BI con filtros dinámicos.<br>• Sistema Web responsivo con inicio de sesión y vistas diferenciadas por rol (Perfil Director/Ejecutivo y Perfil Administrador de Red).<br>• Módulo predictivo que proyecta el recambio de computadoras en un horizonte de $\leq 90$ días.<br>• Exportador de tablas y reportes analíticos a archivos planos CSV descargables. |
| **Qué NO incluye (limitaciones)** | • **Modificación o configuración remota de los equipos de red:** El sistema funciona solo como una herramienta de consulta, monitoreo y diagnóstico, no realiza cambios automáticos en la configuración de los dispositivos.<br>• **Monitoreo interno en software de dispositivos médicos especializados:** Los datos de estos aparatos se obtienen exclusivamente a partir de cómo se comunican en la red inalámbrica (intensidad de señal y consumo de datos), sin instalar programas ni alterar el sistema operativo propio del equipo.<br>• **Lectura o descifrado de mensajes y contenido privado:** El análisis se enfoca en el volumen de datos, horarios y tipo de servicio utilizado (como streaming o navegación web), garantizando la privacidad de los usuarios al no acceder a contraseñas, conversaciones o archivos personales. |

| | |
|---|---|
| **Entregables** | • Script de la base de datos relacional modelada en MySQL<br>• Archivo `.pbix` de Power BI con el tablero analítico inicial<br>• Código fuente del Sistema web funcional.<br>• Módulo de exportación de datos a CSV<br>• Reporte técnico final<br>• Manual de usuario |
| **Criterios de terminación** | • La base de datos almacena la totalidad de los registros.<br>• El tablero de Power BI responde interactivamente a segmentaciones por piso, VLAN y tipo de conexión mediante filtros.<br>• La plataforma web valida credenciales y restringe vistas según el rol del usuario.<br>• El sistema genera la lista de PCs con recomendación de reemplazo a 3 meses y permite descargar el archivo CSV sin errores. |
| **Periodo de ejecución** | 28 de septiembre de 2026 – 4 de diciembre de 2026 |

## 8. ESTADO DEL ARTE

*¿Qué han hecho otros?*

*Revisa al menos 5 trabajos recientes (preferentemente de los últimos 5 años): artículos, tesis, patentes o productos similares. Identifica qué aportaron y qué hueco deja tu proyecto.*

| Autor(es) y año | Título / fuente | ¿Qué hicieron? | Resultados | Relación con mi proyecto |
|---|---|---|---|---|
| Tapia Jardinez, R. y Sánchez Ruiz, D. S. (2009) | Propuesta de un sistema de monitoreo para la red de ESIME | Diseñaron e implementaron un sistema de monitoreo para | Obtuvieron visibilidad histórica del tráfico por | Comparte el objetivo de monitorear infraestructura de |

| Autor(es) y año | Título / fuente | ¿Qué hicieron? | Resultados | Relación con mi proyecto |
|---|---|---|---|---|
| | Zacatenco utilizando el protocolo SNMP y software libre. Tesis, IPN. | la red de una institución educativa, usando el protocolo SNMP con las herramientas Nagios y MRTG para generar gráficas de tráfico y alarmas automáticas. | interfaz/subred y redujeron el tiempo de detección de fallas (antes de hasta 3 días de forma reactiva). | red institucional, pero se basa en SNMP/software libre puro, sin tablero de BI ni plataforma web con perfiles de usuario, que es lo que aporta mi proyecto. |
| Porras Goez, A. F. (2021) | Tablero en Power BI de seguimiento y monitoreo de los indicadores en niveles estratégicos y tácticos. Trabajo de grado, Universidad de Antioquia. | Depuraron indicadores organizacionales y construyeron una base de datos y un tablero interactivo en Power BI para el seguimiento estratégico/táctico. | Lograron un prototipo de tablero replicable, con actualización permanente de datos, que mejoró la toma de decisiones en la organización. | Aporta la metodología de construcción de un tablero Power BI a partir de una base de datos estructurada, que es la técnica que adapto en el OE2, pero aplicada aquí a indicadores de red (VLANs, DPI) en vez de indicadores organizacionales genéricos. |
| Muñoz Lucía, A. (2023) | Sistema de detección de anomalías para infraestructuras | Desarrolló un sistema capaz de detectar comportamiento | Propuso un modelo de detección de anomalías en | Se relaciona directamente con la lógica de alerta sobre equipos en |

| Autor(es) y año | Título / fuente | ¿Qué hicieron? | Resultados | Relación con mi proyecto |
|---|---|---|---|---|
| | IoT. Trabajo de Fin de Máster, Universidad de Alicante. | s anómalos en dispositivos de infraestructuras IoT a partir de sus datos de telemetría. | tiempo real que identifica desviaciones en el comportamien to normal de los dispositivos conectados. | riesgo de mi sistema: ambos parten de telemetría de dispositivos en red para identificar comportamientos fuera de lo normal. |
| Quijano Huacachi, M. S. y Crisostomo Mamani, D. J. (2023) | Modelo predictivo para el mantenimiento preventivo de computadoras. Trabajo de investigación, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). | Revisaron técnicas de minería de datos y machine learning (Naive Bayes, algoritmos supervisados) para predecir fallas y priorizar el mantenimiento de computadoras. | Propusieron un modelo predictivo basado en ML para priorizar la extensión de vida útil de los equipos y anticipar su reemplazo. | Es el antecedente más directo del OE3 de mi proyecto (módulo predictivo de reemplazo de PCs a 90 días): ambos abordan la predicción del recambio de equipos de cómputo a partir de datos técnicos. |
| Caviedes Valencia, J. C., Campo Muñoz, W. Y. y Chanchí Golondrino, G. E. (2019) | Análisis de QoS para IPTV en un entorno de redes definidas por software. Revista Ingenierías Universidad de | Analizaron métricas de calidad de servicio (QoS) para tráfico de video streaming (IPTV) sobre una | Demostraron que es posible mantener niveles de QoS equivalentes a una arquitectura convencional, | Se vincula con el análisis DPI/consumo de ancho de banda por aplicaciones (streaming vs. tráfico crítico) que planteo en mi |

| Autor(es) y año | Título / fuente | ¿Qué hicieron? | Resultados | Relación con mi proyecto |
|---|---|---|---|---|
| | Medellín, 19(36), 29-51. | red real y una emulada. | cuantificando el impacto del streaming en el consumo de ancho de banda. | objetivo, aportando evidencia empírica de cómo el streaming degrada la red. |

**Síntesis: ¿qué diferencia a mi proyecto de lo que ya existe?**

Los trabajos revisados abordan por separado las piezas de mi proyecto: monitoreo de red con SNMP, construcción de tableros en Power BI, detección de anomalías en dispositivos IoT, predicción de mantenimiento de cómputo y análisis de QoS ante tráfico de streaming. Ninguno integra estos cinco componentes en una sola solución. Mi proyecto se diferencia porque combina en un único sistema la telemetría de red UniFi (VLANs, DPI, experiencia de conexión), un tablero analítico en Power BI, un modelo de priorización de reemplazo de hardware a 90 días, y una plataforma web con vistas diferenciadas por rol (ejecutivo/TI) — vinculando así el consumo de ancho de banda con la planeación de renovación de activos de cómputo, algo que los antecedentes no resuelven de forma conjunta.

## 9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

**[1]** Fortinet. (2023). *15 herramientas de ciberseguridad para pequeñas y medianas empresas (SMB)*. Fortinet Cyberglossary. https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/smb-cybersecurity-tools

[2] Muñoz Lucía, A. (2023). *Sistema de detección de anomalías para infraestructuras IoT* [Trabajo de Fin de Máster, Universidad de Alicante]. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (RUA). https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/135258/1/Sistema_de_deteccion_de_anomalias_en_infraestructuras_IoT_Arnau_Munoz_Lucia.pdf

[3] Quiroz-Vázquez, C. (2024, 15 de octubre). *Detección de anomalías en machine learning: ejemplos, aplicaciones y casos de uso*. IBM Think. https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/machine-learning-for-anomaly-detection

aviedes Valencia, J. C., Campo Muñoz, W. Y., y Chanchí Golondrino, G. E. (2019). Análisis de QoS para IPTV en un entorno de redes definidas por software. *Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 19*(36), 29–51. https://doi.org/10.22395/rium.v19n36a2

Muñoz Lucía, A. (2023). *Sistema de detección de anomalías para infraestructuras IoT* [Trabajo de Fin de Máster, Universidad de Alicante]. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (RUA). https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/135258/1/Sistema_de_deteccion_de_anomalias_en_infraestructuras_IoT_Arnau_Munoz_Lucia.pdf

Porras Goez, A. F. (2021). *Tablero en Power BI de seguimiento y monitoreo de los indicadores en niveles estratégicos y tácticos* [Trabajo de grado, Universidad de Antioquia]. Biblioteca Digital UdeA. https://hdl.handle.net/10495/22882

Quijano Huacachi, M. S., y Crisostomo Mamani, D. J. (2023). *Modelo predictivo para el mantenimiento preventivo de computadoras* [Trabajo de investigación, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas]. Repositorio Académico UPC. http://hdl.handle.net/10757/667740

Tapia Jardinez, R., y Sánchez Ruiz, D. S. (2009). *Propuesta de un sistema de monitoreo para la red de ESIME Zacatenco utilizando el protocolo SNMP y software libre* [Tesis de licenciatura, Instituto Politécnico Nacional]. Repositorio Digital IPN. https://tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/5456/1/PROPUESTASISTEMA.pdf

Hernández Valencia María de Jesús

Martinez Perez Jose Armando

**Nombre y firma del alumno**

**Vo. Bo. Docente de la asignatura**